

CUATERNARIO (Pleistoceno)

Estados Mérida

Referencia original: R. Giegengack y R. I. Grauch, 1976.

Consideraciones históricas: La primera mención de sedimentos glaciales en la región de Apartaderos, fue hecha por Jahn (1925) y la de una morfología glacial, por Royo y Gómez (1959). Schubert (1970) describió en detalle el till de la región de Mucubají, y Giegengack y Grauch (1976) propusieron el nombre de Till de Mucubají.

Localidad tipo: Carretera Santo Domingo-Apartaderos, entre Los Frailes y Mucubají (Hoja 6042, escala 1:100.000, Cartografía Nacional).

Extensión geográfica: A lo largo del Piedemonte de la sierra de Santo Domingo, entre San Rafael-Apartaderos y Los Frailes, a elevaciones, entre 2900 y 3500 m aproximadamente.

Descripción litológica: Consiste de una mezcla sin escogimiento, cuya granulometría varía entre arcilla y cantos, sin estratificación aparente. El color de los afloramientos es gris claro. Los cantos y guijarros, con fornas que varían desde prismoidal, hasta tabular facetado y en su mayoría subangulares, consisten principalmente de gnéis (>80% bandeado, masivo o granítico) y esquisto cuarzo-miáceo (>10% biotítico o muscovítico); también se encuentran clastos de gnéis anfibólico y esquistoso, granito y cuarzo blanco. La matriz contiene menos del 5% de material más fino que arena. Aproximadamente el 2-3% de los clastos muestran facetas estriadas, y su eje mayor está orientado formando una fábrica, la cual se interpreta como paralela al flujo de los glaciares (Schubert, 1979).

Espesor: El till se encuentra en colinas con forma de herradura (morrenas), las cuales llegan a medir más de 10 de altura. Esta altura refleja el espesor local del till.

Contactos: El contacto inferior de las morrenas es discordante sobre el basamento metamórfico (Grupo Iglesias), y sobre sedimentos glaciales más antiguos (Giegengack y Grauch, 1976). Existe un contacto lateral discordante contra el Grupo Iglesias, en la salida de los valles glaciales, cerrados parcialmente por las morrenas.

Fósiles: No se han hallado fósiles en el Till de Mucubají.

Edad: La edad mínima es Pleistoceno Tardío, con base en algunas fechas radiocarbónicas de turbas posteriores, depositadas dentro de los arcos morrénicos: 12.700 ± 120 y 12.659 ± 130 años 14 C.A.P. (Giegengack y Grauch, 1976; Salgado-Labouriau *et al.*, 1977). No se ha determinado con certeza su edad máxima, pero por comparaciones con regiones adyacentes de Colombia, se supone que data del último máximo glacial (aproximadamente 18.000 años A. P.).

Correlación: El Till de Mucubají se correlaciona con morrenas similares, en otros valles andinos (Morrenas de La Culata, Complejo Morrénico de Piedras Blancas y Morrenas de Batallón). También puede correlacionarse tentativamente en Colombia, con el tercer nivel de till (Drift 3) de la Sierra Nevada del Cocuy (Van der Hammen *et al.*, 1980-1981) y con las morrenas del Estadio Mamancanaca, en la sierra nevada de Santa Marta (Gansser, 1955).

Paleoambientes: El till de Mucubají fue depositado como morrenas laterales y frontales, por glaciares que se originaron en la sierra de Santo Domingo, posiblemente durante el último estadio glacial del Pleistoceno, denominado Glaciación Mérida (Schubert, 1974). El till consiste de varios eventos de deposición, de acuerdo con los avances y retrasos sucesivos de los glaciares. Durante la deposición, el clima imperante en la región era periglacial.

Importancia económica: Localmente, se utiliza el till como fuente de materiales de construcción.

Sinonimia: Ninguna.

© C. Schubert, 1997

(Actualizado por: José Méndez Baamonde, febrero 1997)

Referencias

- Gansser, A., 1955. Ein Anitrag zur Geologie und Petrographie der Sierra Nevada de Santa marta (Kolumbien, Südamerika: Schwa. *Min. Petr. Mitt.*, 35(2): 209-279.
- Giegengack, R. y R. I. Grauch, 1976. Late-Cenozoic climatic stratigraphy of the Venezuelan andes: *Bol. Geol., Publ. Esp. No. 7*, 2: 1189-1200.
- Jahn, A., 1925. Observaciones glaciológicas en los andes venezolanos: *Cultura Venezolana*, (64): 265-280.
- Royo y Gómez, J., 1959. El glaciario pleistoceno en Venezuela: *Bol. Infor. Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, 2: 333-353.
- Salgado-Labouriau, M. L., C. Schubert y S. Valastro, 1977. Paleoecologic analysis of a Late Quaternary terrace from Mucubají Venezuelan Andes: *Jour. Biogeog.*, 4: 313-325.
- Schubert, C., 1970. Geología glacial del alto Río Santo Domingo, andes venezolanos: *Bol. Infor. Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, 13: 233-261.
- Schubert, C., 1974. Late Pleistocene Mérida Glaciation, Venezuelan Andes: *Boreas*, 3: 147-152.
- Schubert, C., 1979. *Glacial sediments in the Venezuelan andes*: en Schlüchter, C. (Ed.) *Moraines and varves*: Balkema, Rotterda, p. 43-49.
- Van der Hammen, T., J. Barelds, H. de Jong y A. A. de Veen, 1980-1981. Glacial sequence and environmental history in the Sierra Nevada del Cocuy (Colombia): *Palaeogeog. Palaeoclim. Palaeoecol.*, 32: 247-340.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)